UniCesumar
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

ATIVIDADE 3 - ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS - 51_2025

Período:07/04/2025 08:00 a 27/04/2025 23:59 (Horário de Brasília)
Status:ABERTO
Nota máxima:0,50
Gabarito: Gabarito será liberado no dia 28/04/2025 00:00 (Horário de Brasília)
Nota obtida:

1ª QUESTÃO

O diagrama de casos de uso (comportamento) é utilizado na análise de requisitos. Ele acompanha o software desde o seu início até a conclusão, sendo um dos principais diagramas, pois norteia o desenvolvimento de software.

RANDO, D. R.; FREITAS, J. A. de. **Análise e projeto orientado a objetos**. Maringá: UniCesumar, 2020.

Com base no texto apresentado, qual elemento representa o ator no diagrama de caso de uso?

ALTERNATIVAS

- Elipse.
- Losango.
- Triângulo.
- Retângulo.
- Homem-palito.

2ª QUESTÃO

A análise de viabilidade, em que o analista deve determinar, rapidamente, se o problema pode ser resolvido considerando cinco aspectos de viabilidade.

RANDO, D. R.; FREITAS, J. A. de. **Análise e projeto orientado a objetos**. Maringá: UniCesumar, 2020.

Com base no texto apresentado e entendendo a relevância que a atividade tem em um projeto, qual afirmação indica, na análise de viabilidade, aspectos de viabilidade?

ALTERNATIVAS

- Técnico, legal, autoral, temporal e econômico.
- Técnico, legal, operacional, temporal e autoral.
- Técnico, legal, operacional, autoral e econômico.
- Técnico, legal, operacional, temporal e econômico.
- Técnico, autoral, operacional, temporal e econômico.

3ª QUESTÃO

A programação orientada a objetos representa cada elementos em termos de objetos ou classe. Essa representação busca aproximar o sistema que está sendo criado ao mundo real, com características e ações de um objeto.

Fonte: Elaborado pelo professor, 2020.

Sobre a vantagem da reutilização de código analise as afirmativas:

I. É um dos principais requisitos no desenvolvimento de software.
II. A interdependência entre as partes do software possibilita essa vantagem.
III. Ela permite diminuir o número de linhas de código, apesar da complexidade dos sistemas.

É correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS

- II, apenas.
- I e II, apenas.
- I e III, apenas.
- II e III, apenas.
- I, II e III.

4ª QUESTÃO

Uma classe é uma estrutura que modela um conjunto de objetos cujas características são similares. A classe, por meio dos métodos, modela o comportamento de seus objetos e os possíveis estados do objeto são modelados por meio de atributos. Confira o requisito a seguir:

RF01 – o sistema deve permitir cadastrar cursos contendo código, descrição e coordenador.

Elaborado pelo professor, 2021.

Considerando a situação apresentada, assinale a afirmativa que corresponda modelagem da classe com base no requisito, considerando todos os atributos private e métodos public.

ALTERNATIVAS

- Classe: Curso; Atributo - codigo: int, - descricao: String; Métodos: +cadastrar(int, String): void
- Classe: Disciplina; Atributo - codigo: String, - descricao: String; Métodos: - cadastrar(int, String): void
- Classe: - Curso; Atributo: - codigo: int, - descricao: String, - coordenador: Professor; Métodos - cadastrar (int, String, Coordenador): void
- Classe: Curso; Atributo: - codigo: int, - descricao: String, - coordenador: Professor; Métodos: + cadastrar(int codigo, String descricao, Professor coordenador): void
- Classe: Tuma; Atributo - codigo: int, - descricao: String, - codigoCoordenador: int, - nomeCoordenador: String, titulacaoMaxima: String; Métodos: + cadastrar(int, String): void

5ª QUESTÃO

A proposta da orientação a objetos é deslocar o esforço de desenvolvimento para a fase de análise, dando ênfase às estruturas de dados antes das funções.

Fonte: RANDO, D. R.; FREITAS, J. A. de. **Análise e projeto orientado a objetos**. Maringá: UniCesumar, 2020.

Com relação à orientação a objetos, avalie as afirmações a seguir:

I. Reutilização do código (componentes).
II. Confiabilidade (objetos encapsulados).
III. Agilidade no processo.
IV. Aumento de produtividade.

É correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS

- I e II, apenas.
- I e III, apenas.
- II e III, apenas.
- I, III e IV, apenas.
- I, II, III e IV.

6ª QUESTÃO

O diagrama de casos de uso é utilizado na análise de requisitos. Este diagrama acompanha o software desde o seu início até a conclusão.

Fonte: RANDO, D. R.; FREITAS, J. A. de. **Análise e projeto orientado a objetos**. Maringá: UniCesumar, 2020.

Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. É necessária uma descrição textual para detalhar os casos de uso.

PORQUE

II. O diagrama de casos de uso é apenas um panorama visual das funcionalidades do sistema.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

ALTERNATIVAS

- As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- As asserções I e II são proposições falsas.

7ª QUESTÃO

O diagrama de objetos na UML é usado para representar uma visão estática de um sistema em um momento específico, mostrando instâncias de classes e os valores de seus atributos. Ele é frequentemente usado para complementar o diagrama de classes, oferecendo uma representação prática de como os objetos interagem e se relacionam em uma situação específica.

Fonte: Elaborado pelo professor, 2025.

Com base no texto e em relação ao diagrama de objetos na UML, analise as seguintes afirmativas:

I. Um diagrama de objetos representa instâncias específicas de classes e os valores de seus atributos em um momento particular da execução do sistema.
II. Os objetos em um diagrama de objetos são representados por retângulos com o nome da classe sublinhado, indicando ser instâncias.
III. O diagrama de objetos é usado principalmente para representar a hierarquia de classes em um sistema.
IV. As associações entre objetos no diagrama de objetos representam relações dinâmicas, que podem mudar durante a execução do sistema.
V. Um diagrama de objetos é útil para validar o design representado no diagrama de classes, ajudando a verificar cenários específicos do sistema.

É correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS

- I, II e V, apenas.
- I, III e IV, apenas.
- I, IV e V, apenas.
- II, IV e V, apenas.
- III, IV e V, apenas.

8ª QUESTÃO

Uma classe é uma estrutura que modela um conjunto de objetos cujas características sejam similares.

Fonte: RANDO, D. R.; FREITAS, J. A. de. **Análise e projeto orientado a objetos**. Maringá: UniCesumar, 2020.

Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. No início do projeto, as classes são denominadas “candidatas” ou “análise”.

PORQUE

II. Existe uma probabilidade muito grande de que mudem ao longo dele.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

ALTERNATIVAS

- As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- As asserções I e II são proposições falsas.

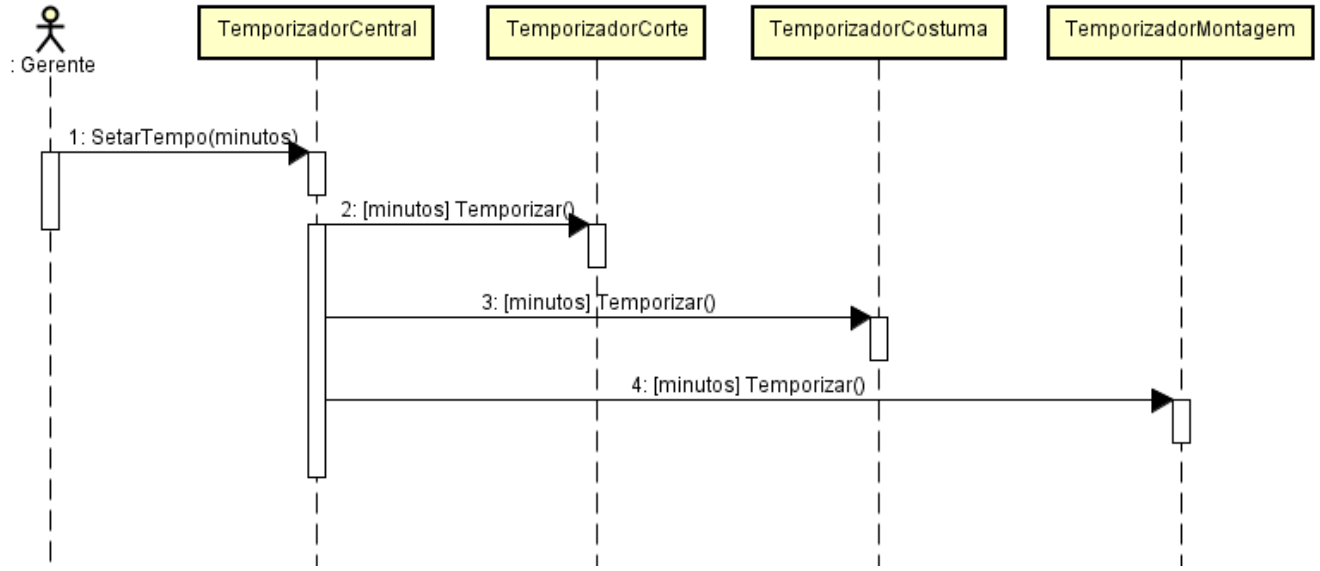
9ª QUESTÃO

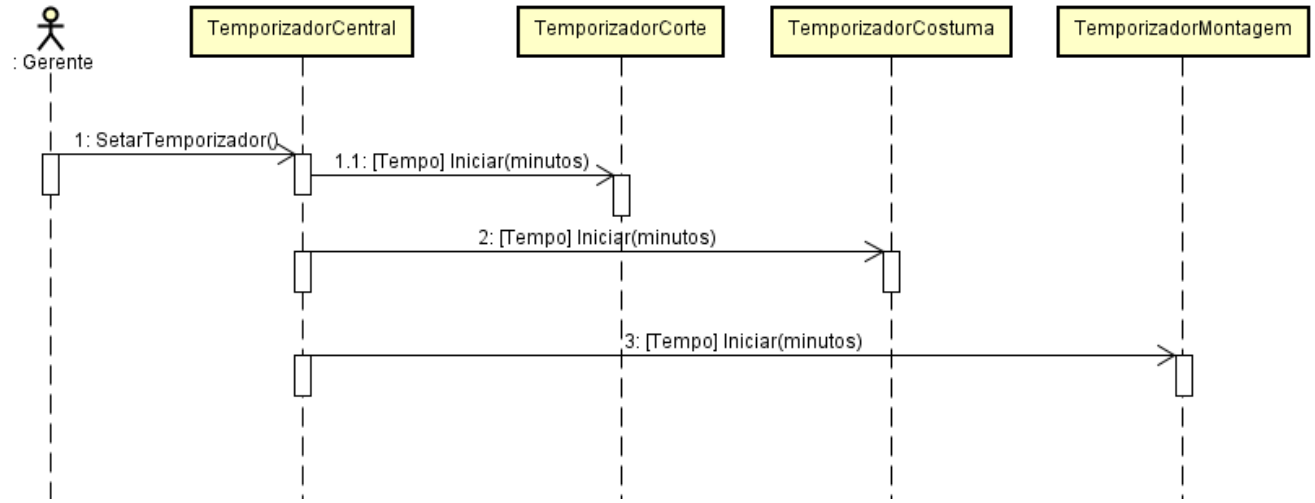
Você foi contratado por uma fábrica de sapatos com três máquinas, para desenvolver um sistema de controle do processo de manufatura.

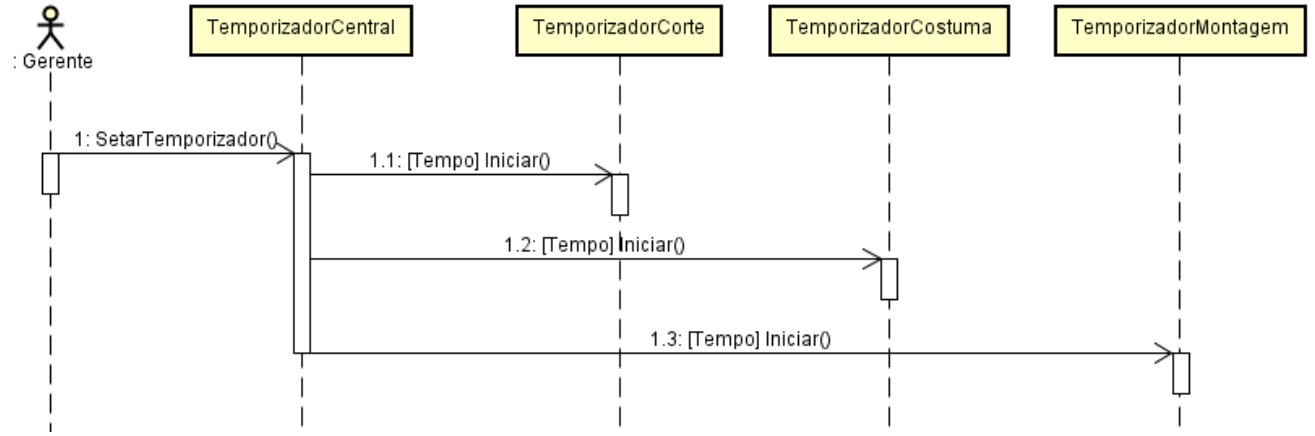
O gerente de produção controla o processo de manufatura, que conta com três máquinas. Cada máquina fica em um setor: corte do couro, costura e montagem do sapato. Cada etapa da manufatura é controlada por um temporizador central que envia sinais de controle aos temporizadores dos setores onde está cada máquina. Esse temporizador central não recebe sinais de retorno. No início do turno de trabalho, o gerente de produção informa o tempo que leva cada etapa da produção, respeitando as diferentes atividades, cada etapa irá realizar o seu tempo estipulado. Durante o turno, a cada sinalização do temporizador as máquinas são ativadas automaticamente.
Fonte: elaborado pelo Professor, 2020.

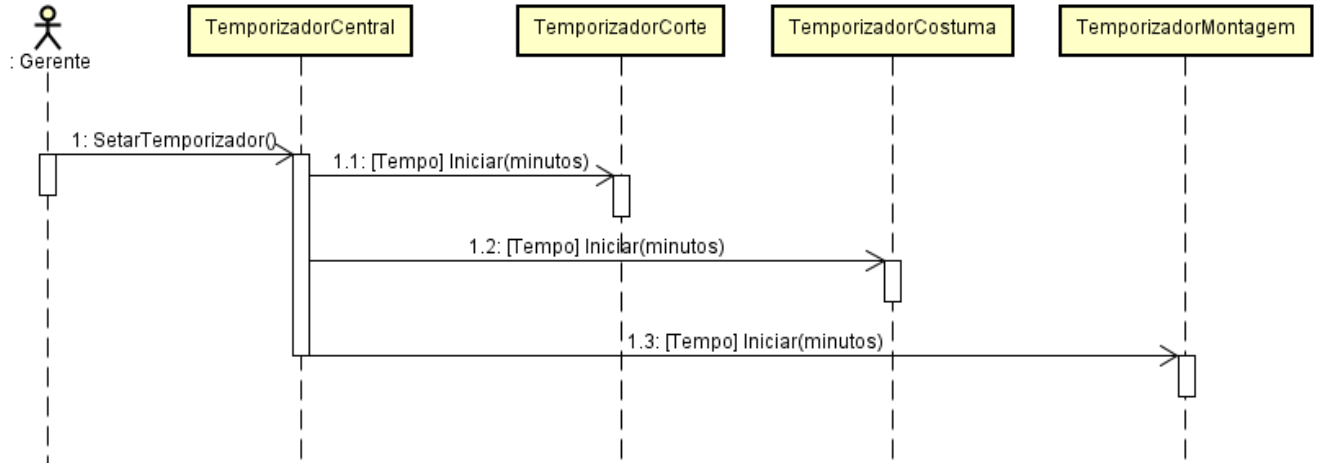
Assinale a alternativa que represente o diagrama de sequência correto para esse processo:

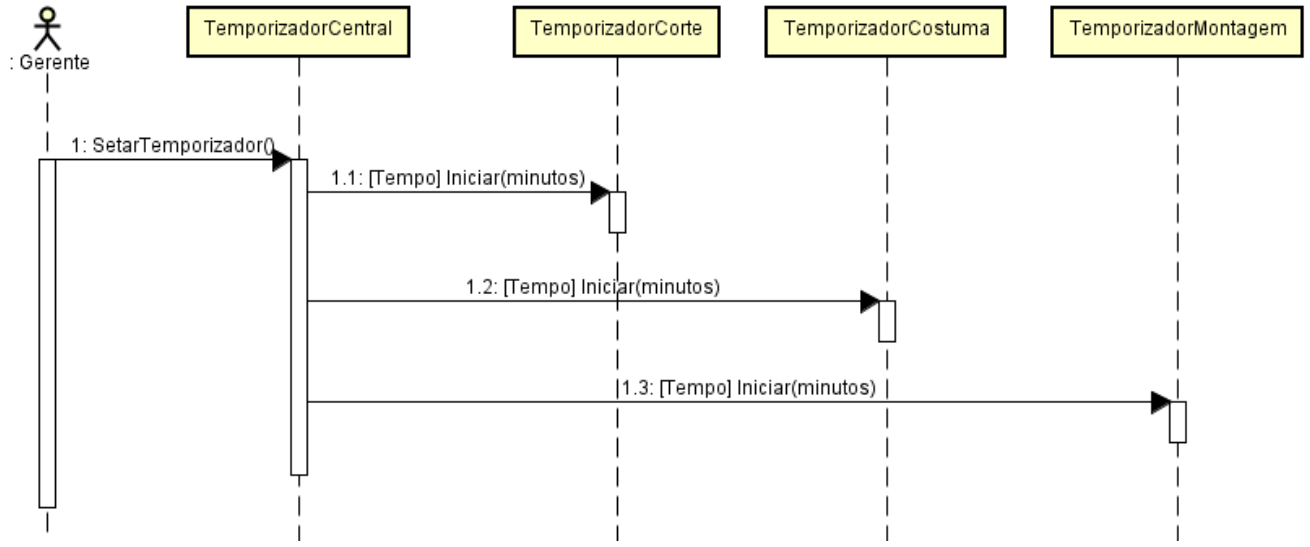
ALTERNATIVAS


: Gerente
TemporizadorCentral
TemporizadorCorte
TemporizadorCostuma
TemporizadorMontagem
1: SetarTempo(minutos)
2: [minutos] Temporizar()
3: [minutos] Temporizar()
4: [minutos] Temporizar()


: Gerente
TemporizadorCentral
TemporizadorCorte
TemporizadorCostuma
TemporizadorMontagem
1: SetarTemporizador()
1.1: [Tempo] Iniciar(minutos)
2: [Tempo] Iniciar(minutos)
3: [Tempo] Iniciar(minutos)


: Gerente
TemporizadorCentral
TemporizadorCorte
TemporizadorCostuma
TemporizadorMontagem
1: SetarTemporizador()
1.1: [Tempo] Iniciar()
1.2: [Tempo] Iniciar()
1.3: [Tempo] Iniciar()


: Gerente
TemporizadorCentral
TemporizadorCorte
TemporizadorCostuma
TemporizadorMontagem
1: SetarTemporizador()
1.1: [Tempo] Iniciar(minutos)
1.2: [Tempo] Iniciar(minutos)
1.3: [Tempo] Iniciar(minutos)



10ª QUESTÃO

O diagrama de estados é mais um recurso que pode ser usado na modelagem de sistemas.

Fonte: elaborado pelo Professor, 2020.

Analise as frases a seguir e assinale a afirmativa que melhor define este diagrama.

ALTERNATIVAS

- O comportamento de uma classe não pode ser modelado por meio do diagrama de estados.
- O comportamento de uma classe pode ser modelado por meio do diagrama de estados. Todas as classes necessitam dessa representação.
- O comportamento de uma classe não pode ser modelado por meio do diagrama de estados, pois nem sempre se conhece os estados de uma classe.
- O comportamento de uma classe pode ser modelado por meio do diagrama de estados. Porém, não são todas as classes que necessitam dessa representação, pois nem sempre pode-se identificar os estados.
- O comportamento de uma classe pode ser modelado por meio do diagrama de estados. Porém, não são todas as classes que necessitam dessa representação, pois não apresentam um número de estados que se possa quantificar.